

2.80. Из точки A , удаленной от плоскости на расстоянии 10 см, проведены наклонные AB и AC под углом 45° к плоскости. Найдите BC , если угол между проекциями наклонных равен 120° .

С

2.81. Линейный угол двугранного угла равен φ . На ребре этого угла взяты точки A и B , к которым проведены перпендикуляры AC и BD , лежащие в разных гранях. Найдите CD , если $AB = a$, $AC = b$, $BD = c$.

2.82. Концы отрезка AB расположены в разных гранях двугранного угла, к ребру которого проведены перпендикуляры AC и BD . Докажите, что $\angle ABC = \angle BAD$, если $AC = BD$.

2.83. Три луча, исходящие из одной точки, образуют между собой три острых угла, равных φ , ψ и ω . Докажите, что выполняется равенство $\cos \varphi \cdot \cos \psi = \cos \omega$, если плоскости углов φ и ψ перпендикулярны между собой.

2.84. В кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ найдите угол между прямыми AC_1 и BD .

2.85. Дан прямоугольный параллелепипед $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, угол между прямыми $B_1 C$ и DC_1 равен 60° , $B_1 C = DC_1$. Определите вид четырехугольника $BB_1 C_1 C$.

2.86. Плоскости α , β и γ попарно перпендикулярны. Докажите, что прямые, по которым они пересекаются, также попарно перпендикулярны.

2.87. Через точку A плоскости α проведены наклонная a и прямая b , лежащая в этой плоскости. Найдите $\angle(a; c)$, если c является проекцией прямой a на плоскость α и $\angle(a; b) = \varphi$, $\angle(c; b) = \psi$.

2.88. Через точки A и B плоскости α проведены две параллельные наклонные, которые с плоскостью α образуют угол φ . Найдите расстояние между этими наклонными, если расстояние между проекциями данных наклонных равно b и $AB = a$.

2.4. Изображение пространственных фигур на плоскости

Изучив материалы данной темы, вы будете:

- знать определения и свойства параллельного проектирования;
- изображать ортогональные проекции фигур на плоскости;

- знать определение и свойства прямоугольного параллелепипеда;
- выводить свойства прямоугольного параллелепипеда и применять их при решении задач.

2.4.1. Параллельное проектирование и его свойства

В курсе стереометрии очень важно уметь строить изображение пространственных фигур на бумаге. Правильно построенное изображение объемных фигур является основным «орудием» решения задач. Обычно при изображении пространственных фигур используется метод проектирования, рассматриваемый в курсе черчения.

Пусть даны плоскость α , прямая a , пересекающая ее, и фигура F . Тогда множество точек F_1 плоскости α , которые являются точками пересечения прямых, проведенных через каждую точку фигуры F параллельно прямой a , с плоскостью α , называется **параллельной проекцией** фигуры F на плоскость α . Например, на рис. 2.40 изображена параллельная проекция куба параллельно прямой a . При этом прямая a называется направлением проектирования, а плоскость α – плоскостью проектирования.

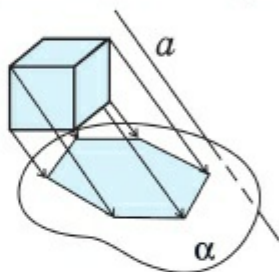


Рис. 2.40

Рассмотрим некоторые простые свойства параллельной проекции.

Теорема 1. *При параллельном проектировании проекцией прямой, не параллельной направлению проектирования, на плоскость является прямая.*

▲ Пусть дана прямая a , не параллельная направлению проектирования p , и плоскость проектирования α (рис. 2.41). Возьмем точку $A \in a$ и ее проекцию $A_1 \in \alpha$, $AA_1 \parallel p$. Через пересекающиеся прямые a и AA_1 проведем плоскость β , которая пересечет плоскость α по прямой a_1 , проходящей через точку A_1 . Пусть B – произвольная точка прямой a . Через точку B в плоскости β проведем прямую, параллельную AA_1 . Пусть эта прямая пересекает прямую a_1 в точке B_1 . Так как по построению $BB_1 \parallel AA_1$ и $AA_1 \parallel p$, то $BB_1 \parallel p$. Следовательно, $B_1 \in \alpha$ является образом

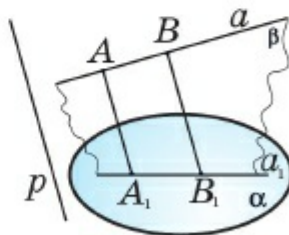


Рис. 2.41

точки B при параллельном проектировании в направлении прямой p , т.е. при параллельном проектировании образ любой точки прямой a принадлежит прямой a_1 , что и требовалось доказать. ■

Следствие. Все проектирующие лучи точек прямой принадлежат одной плоскости.

Например, на рис. 2.41 луч AA_1 принято называть **проектирующим лучом**, а плоскость β – **проектирующей плоскостью**.

Теорема 2. При параллельном проектировании проекции параллельных прямых (не параллельных направлению проектирования) являются параллельными прямыми (или одной прямой).

▲ Рассмотрим параллельное проектирование в направлении прямой p на плоскость α . Пусть даны прямые a и b такие, что $a \parallel b$ и $a \not\parallel p$. Возьмем точки $A \in a$, $B \in b$ и их проекции на плоскость обозначим через A_1 и B_1 соответственно (рис. 2.42). Проведем плоскость β через точку A_1 и прямую a , плоскость γ – через B_1 и прямую b . По теореме 1 прямая $a_1 = \beta \cap \alpha$ является образом прямой a и $b_1 = \gamma \cap \alpha$ является образом прямой b . Так как $a \parallel b$ и $AA_1 \parallel BB_1$, $(AA_1 \parallel p, BB_1 \parallel p)$, то $\beta \parallel \gamma$. Поэтому $a_1 \parallel b_1$.

Если плоскости β и γ совпадают, то образы параллельных прямых a и b при параллельном проектировании совпадают (рис. 2.43). ■

В случае, когда $a \parallel p$ (p – проектирующая прямая) образ прямой a является точкой ($A = a \cap \alpha$) (рис. 2.44).

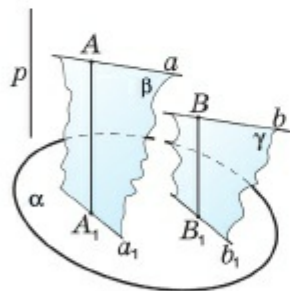


Рис. 2.42

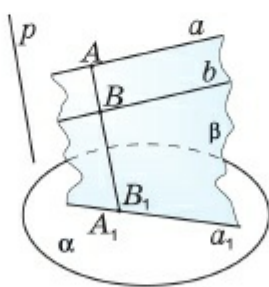


Рис. 2.43

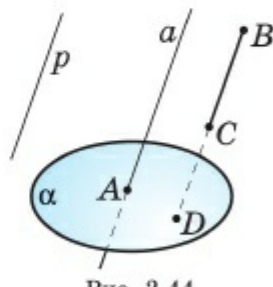


Рис. 2.44

Из доказанных теорем вытекает следующее важное следствие.

Следствие. При параллельном проектировании, не параллельном направлению проектирования: 1) отрезок (луч) отображается в отрезок (луч); 2) параллельные отрезки (лучи) отображаются в параллельные отрезки (лучи), причем проекции параллельных отрезков относятся как данные отрезки.

Из всех параллельных проектирований можно выделить **ортогональное** проектирование, т.е. случай, когда направление проектирования перпендикулярно плоскости проектирования.

Например, ортогональное проектирование применяется на уроках черчения, инженеры его используют в своих чертежах и т.п. Деталь, изображенная на рис. 2.45, дана в трех ортогональных проекциях (рис. 2.46).



Рис. 2.45

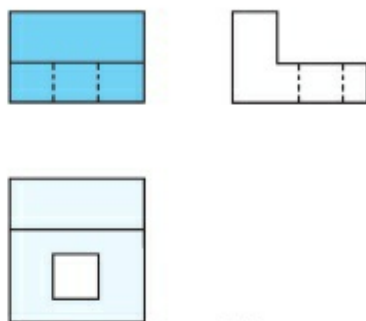


Рис. 2.46

2.4.2. Прямоугольный параллелепипед

Прямой параллелепипед, основаниями которого являются прямоугольники, называется **прямоугольным параллелепипедом**.

Докажите самостоятельно

Докажите следующие три свойства прямоугольного параллелепипеда (рис. 2.47).

1. Грани прямоугольного параллелепипеда являются прямоугольниками.
2. Боковые ребра прямоугольного параллелепипеда перпендикулярны его основанию.
3. Все двугранные углы – прямые.

Длина и ширина прямоугольника, являющегося основанием данной фигуры, и высота (боковое ребро) называются **тремя измерениями** прямоугольного параллелепипеда. Например, на рис. 2.47 отрезок AB – длина, AD – ширина и AA_1 – высота прямоугольного параллелепипеда.

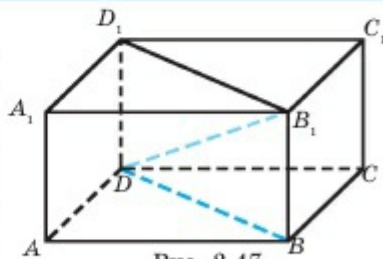


Рис. 2.47

Теорема. Квадрат диагонали прямоугольного параллелепипеда равен сумме квадратов трех его измерений.

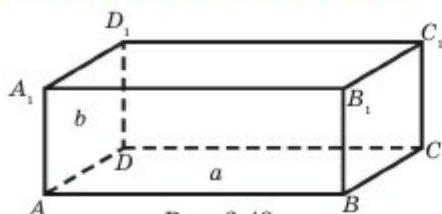


Рис. 2.48

▲ Покажем, что выполняется равенство $DB_1^2 = DA^2 + DC^2 + DD_1^2$ (рис. 2.48). Здесь в качестве трех измерений прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ взяты отрезки DA , DC и DD_1 . В прямоугольнике $ABCD$ квадрат диагонали BD равен сумме квадратов

его длины и ширины:

$BD^2 = DA^2 + DC^2$. Четырехугольник $BB_1 D_1 D$ является прямоугольником (обоснуйте это самостоятельно). Поэтому

$$DB_1^2 = BD^2 + DD_1^2 = (DA^2 + DC^2) + DD_1^2 = DA^2 + DC^2 + DD_1^2. \blacksquare$$

Следствие. Диагонали прямоугольного параллелепипеда равны между собой.

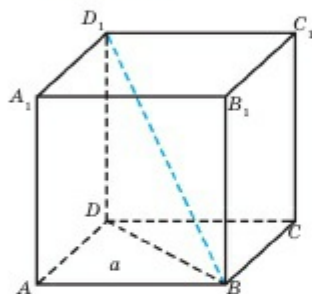


Рис. 2.49

▲ Введем обозначения: $AB = a$, $AD = b$, $AA_1 = c$. По доказанной теореме $AC_1 = CA_1 = BD_1 = DB_1 = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$. ■

Прямоугольный параллелепипед, у которого все три измерения равны между собой, называется кубом (рис. 2.49). Все ребра куба равны между собой.

Пример 1. Найдём диагональ куба с ребром, равным a .

▲ Пусть в кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ (рис. 2.49) $AB = a$. Найдём BD_1 . Так как $AB = BC = BB_1 = a$, то по следствию имеем:

$$BD_1 = \sqrt{a^2 + a^2 + a^2} = \sqrt{3} \cdot a$$

Ответ: $BD_1 = \sqrt{3} \cdot a$. ■

2.4.3. Площадь ортогональной проекции многоугольника

Теорема 3. Площадь ортогональной проекции многоугольника на плоскость равна произведению его площади на косинус угла между плоскостью многоугольника и плоскостью его проекции.

▲ Утверждение теоремы достаточно доказать для треугольника, т.к. любой многоугольник можно разбить на несколько треугольников.

Сначала рассмотрим треугольник, одна из сторон которого параллельна плоскости проектирования. Пусть плоскость проектирования α проходит через сторону AB треугольника ABC . Если α

не проходит через AB , то мы можем рассмотреть плоскость α_1 , проходящую через AB , и $\alpha_1 \parallel \alpha$. Итак, пусть $AB \subset \alpha$ и $C \notin \alpha$.

Через C_1 обозначим основание перпендикуляра, опущенного из точки C на плоскость α , $CD \perp AB$ (рис. 2.50). Тогда по теореме о трех перпендикулярах C_1D также является высотой треугольника ABC_1 . Если

$$\angle CDC_1 = \varphi, C_1D = CD \cdot \cos \varphi, S_{ABC_1} = \frac{1}{2} AB \cdot CD,$$

$$S_{ABC_1} = \frac{1}{2} AB \cdot C_1D, \text{ то } S_{ABC_1} = S_{ABC} \cdot \cos \varphi.$$

Пусть теперь треугольник ABC не имеет сторон, параллельных плоскости проектирования α . Тогда, как показано на рис. 2.51, $\triangle ABC$ можно разбить на два треугольника плоскостью, проходящей через одну из вершин $\triangle ABC$ параллельно плоскости проектирования. Аналогично доказанному имеем равенства:

$$S_{BDC_1} = S_{BDC} \cdot \cos \varphi, S_{BDA_2} = S_{BDA} \cdot \cos \varphi.$$

Так как $\triangle A_2BC_1 = \triangle A_1B_1C$, то $S_{A_1B_1C} = S_{B_1D_1A_1} + S_{B_1D_1C} = S_{BDA_2} + S_{BDC_1} = S_{BDA} \cdot \cos \varphi + S_{BDC} \cdot \cos \varphi = S_{ABC} \cdot \cos \varphi$. ■

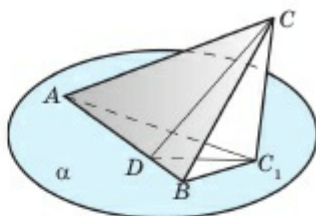


Рис. 2.50

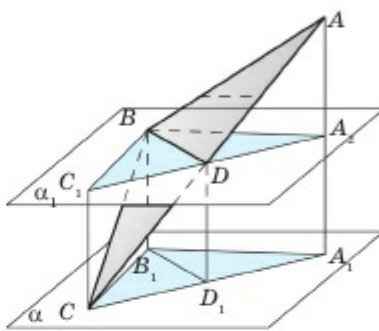


Рис. 2.51

2.4.4. Изображение пространственных фигур на плоскости

При изображении пространственных фигур на плоскости широко пользуются свойствами параллельного проектирования. При этом важно правильно выбрать направление проектирования. Например, если спроектировать куб в направлении, перпендикулярном одной из граней, то получится параллелограмм (рис. 2.52). При проектировании треугольной пирамиды в направлении, перпендикулярном основанию, получится треугольник, изображенный на рис. 2.53.

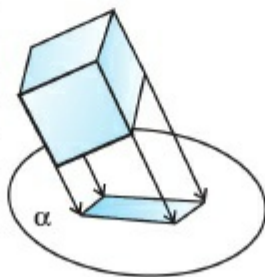


Рис. 2.52

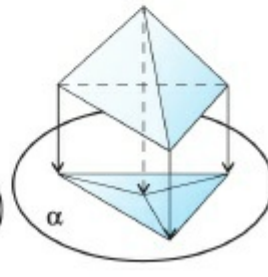


Рис. 2.53

Разумеется, эти изображения не могут быть приняты в качестве образа куба или, соответственно, образа треугольной пирамиды.

Итак, при изображении пространственных фигур многогранников необходимо придерживаться следующих правил.

1. При проектировании многогранников некоторые его ребра остаются в тени других граней многогранника и фактически становятся невидимыми.

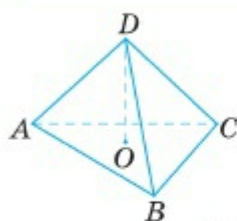
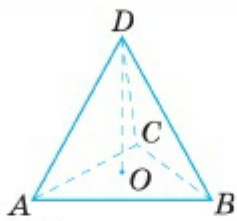


Рис. 2.54



Изображение невидимых ребер производится пунктирной линией. При этом изображение многогранников необходимо осуществлять так, чтобы количество его невидимых линий было по возможности наименьшим.

Например, сравните два изображения одной и той же треугольной пирамиды на рис. 2.54.

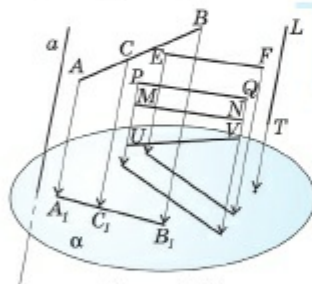


Рис. 2.55

2. Образы разных отрезков фигуры не должны располагаться на одной прямой.

Например, на рис. 2.55 образы отрезков PQ , MN и UV на плоскости α совпадают, т.е. из этого образа нельзя различить образы отдельных отрезков. Аналогично этому на рис. 2.52 и 2.56 неправильно изображен образ куба.

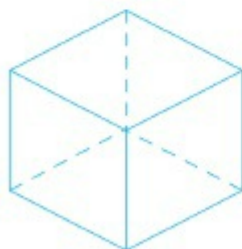


Рис. 2.56

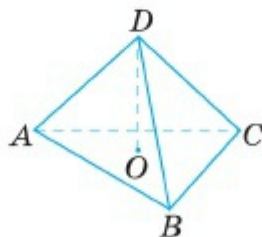


Рис. 2.57

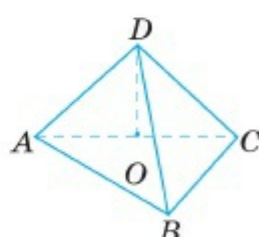


Рис. 2.58

3. При изображении пирамиды необходимо точно определить основание перпендикуляра, проведенного из вершины к плоскости основания.

Например, если на рис. 2.57 изображена пирамида, все ребра которой равны между собой (правильный тетраэдр), то у пирамиды на рис. 2.58 все ребра не будут восприниматься равными, т.е. эта пирамида не воспринимается как правильный тетраэдр. Грани ACD и ABC взаимно перпендикулярны.



1. Что такое параллельное проектирование?
2. Какими свойствами обладает параллельное проектирование?
3. Какое параллельное проектирование называется ортогональным проектированием?
4. Какой формулой определяется площадь ортогональной проекции многоугольника?
5. Сформулируйте основные правила изображения пространственных фигур на плоскости.



Практическая работа

1. Изобразите треугольную пирамиду так, чтобы основание высоты: 1) совпало с точкой пересечения медиан треугольника при основании; 2) совпало с одной из вершин основания; 3) находилось на середине одной из сторон основания; 4) находилось вне треугольника при основании.
2. Выполните задание 1 для четырехугольной пирамиды, основанием которой служит квадрат.
3. Постройте изображение знакомых вам многогранников: 1) куба; 2) параллелепипеда.

Упражнения

А

2.89. Постройте прямой параллелепипед $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ (многогранник, у которого все грани – прямоугольники), если: 1) $AB = 2$ см, $AD = 4$ см, $AA_1 = 3$ см; 2) $AB = 5$ см, $AD = 3$ см, $AA_1 = 6$ см.

2.90. Проекция каких фигур может быть точкой?

2.91. Проекции прямых a и b параллельны. Всегда ли верно утверждение, что $a \parallel b$? Обоснуйте ответ на рисунке.

2.92. В каких случаях проекция отрезка на плоскость α : 1) равна самому отрезку; 2) есть точка?